

Rapport d'Étonnement de période d'Intégration



Sabrine Makri

05/01/2026



CONTENT

01 | Rôle Qualité AES

02 | Qualité projet : Logiciel

03 | SOA

04 | Les Outils Qualité

05 | Traitement des réclamations et des Ncs
selon la méthodologie 8D





CONTENT

06 | Revue Direction

07 | Processus de management des risques

08 | Mise a Jour Documentaires

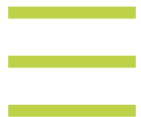
09 | Rectify

10 | Conclusion et Perspectives





Rôle Qualité AES



Qualité AES : Pilote Système + Projet

Une double casquette pour une excellence globale



Qualité Système

Garantit la conformité globale et l'amélioration continue à travers le pilotage stratégique.



Norme ISO 9001



SMQ et Audits Internes



Revue de Direction & KPI



Qualité Projet

Assure la performance opérationnelle et la satisfaction client sur chaque projet.



Processus Dev (Cycle V/Scrum)



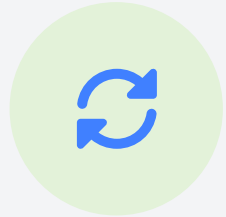
PQP, KPIs & Risques



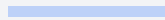
Enquêtes Satisfaction & Formations

Qualité Projet

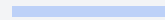
Une séquence sécurisée pour des livrables fiables et une confiance renforcée.



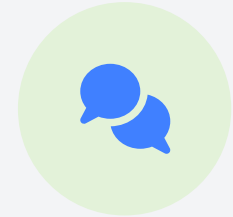
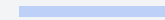
Processus Dev
Cycle V/Scrum



Planification
PQP & KPIs



Gestion
Risques et opp



Amélioration
Satisfaction & Formations



Processus Dev (Cycle V/Scrum) : Application des cycles de développement.



PQP (Plan Qualité Projet) : Rédaction et suivi du plan qualité.



Traitement Réclamation : Gestion des réclamations clients.



Enquête Satisfaction Client : Mesure de la satisfaction.



Processus Revue : Organisation des revues projet.



KPI Projet : Définition et suivi des indicateurs.



Risque Projet : Analyse et mitigation des risques.



Formation Process Projet & Qualité : Dispense des formations.

Qualité Système

Le pilotage stratégique pour garantir l'amélioration continue et la conformité.



Norme ISO 9001

Maintien de la conformité et veille réglementaire.



Suivi des Activités

Consolidation des KPI, risques, opportunités, actions, satisfaction client.



SMQ & Audits Internes

Gestion du Système de Management de la Qualité et réalisation des audits.

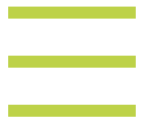


Revue de Direction

Préparation et animation de la revue direction.



Qualite projet : Logiciel



Le PQP : Le Plan Qualité du Projet

Le Project Quality Plan (**TR0690**) est le document central qui définit le cadre qualité et les règles du jeu.



Responsabilités : Rôles et devoirs de chaque acteur (Dev, QA, PM, Safety).



Jalons : Critères d'acceptation formels pour SPR, SPD, SID-B, SID-C, SDR-F.



KPIs : Indicateurs de performance qualité obligatoires et leur cible.

Checklists de suivi qualité – du KOM au SDR-F

Chaque jalon du projet est contrôlé via des checklists spécifiques, assurant la conformité ASPICE/ISO 26262, la traçabilité des exigences et la validation des livrables, en collaboration avec les CDPL et l'ingénieur Qualité AES.

Jalon	Points clés
KOM	Scope clair, SOW signé, SyRS draft, Budget validé, Team nommée
SPR	SWP validé, PQP approuvé, Rôles/RACI définis, Outils définis
SPD	SyRS validés, SAD approuvée, SRS dérivées, SWA approuvée
SID	Code versionné, Compilation OK, Analyse statique, Tests unitaires exécutés
SID-B	SDD validé, MTP validé, Code compilé, Tests unitaires complétés
SID-C	SIT, SVT, SYSV exécutés, Non-régression validée
SDR-F	Tous tests passés, Release complet, Version taguée, Lessons learned documentés

Les Indicateurs Projet AES

Un tableau de bord complet pour piloter le projet AES



IP1 – JIRA Score
Qualité & Défauts



IP2 – Alert Score
Alertes & Risques



IP3 – Gate Status
Jalons & Délai



IP4 – Total Gate Shift
Jalons & Délai



IP5 – Gain Project
Performance & Économie



IP6 – Bilans Project
Retour d'expérience



IP7 – Next Gate Progress
Qualité & Défauts



IP8 – Risk Management
Alertes & Risques



IP9 – Global Maturity
Maturité Globale

Chaque KPI est défini par une formule, une source et un rôle métier clair pour un suivi objectif.

Référentiel : KPI Maturity AES V7_S50-2025



IP1 : JIRA Score

Basé sur le nombre de défauts K1 ouverts
La note sur 20 diminue avec le nombre de K1.

Rôle : Suivre la résolution des anomalies critiques avant chaque jalon.



IP2 – Alert Score

Traduit l'impact client des alertes projet en une pénalité de points :



Aucune alerte : 0 pt



Alerte Orange : -10 pts



Alerte Rouge : -20 pts

Rôle du KPI

Fournit un signal fort sur la gravité perçue par le client et guide la priorisation des actions.



IP3 : Gate Status Score

Mesure la conformité aux exigences à chaque jalon (gate) en fonction de son statut d'acceptation.



Accepté

40 pts



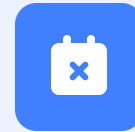
Accepté avec déviation

20 pts



Refusé

0 pt



IP4 : Total Gate Shift

Calcule l'écart cumulé en jours entre les dates planifiées et réelles de **tous les jalons**.

Rôle : Fournir une vision synthétique du retard global accumulé.



IP5 : Gain projet

Compare la charge estimée initiale à la charge réelle pour mesurer la performance d'exécution.

Formule :

$$\frac{\text{Jours Estimés} - \text{Jours réellement consommés}}{\text{Jours Estimés}}$$

Résultat > 0

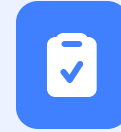
Économie de charge

Résultat < 0

Dépassement

Rôle du KPI

Mesure la performance et alimente les révisions d'estimation pour les futurs projets.



IP6 : Taux de réalisation des bilans

Calcule le pourcentage de bilans projet réalisés sur le nombre total de phases, mesurant la régularité des revues.

Formule :

$$\frac{\text{Bilans Réalisés}}{\text{Nombre de Phases}} \times 100$$

Rôle du KPI

Contrôle la mise en œuvre des revues post-phase et garantit la capitalisation des retours d'expérience.



IP7 : Next Gate Deliverable

Évalue la qualité et la conformité des livrables du prochain jalon via une notation qualitative par le qualicien.



OK Livrables conformes et robustes : **20pt**



Risque Écarts mineurs détectés : **10 pts**



Retard Non-conformités majeures : **-20 pts**

Rôle : Anticiper les refus de gate en évaluant la conformité et la robustesse des livrables.



IP8 : Risk Management Score

Combine la fraîcheur de l'analyse des risques et l'avancement des actions de mitigation pour une note sur 20.

Rôle : Inclure à maintenir le plan risk à jour et à agir efficacement sur les actions.

★ IP9 – Global Maturity



Rôle du KPI

Fournit un indicateur unique pour classer les projets par maturité et prioriser les audits ou soutiens managériaux.

Les Indicateurs Proposés

KPI Couverture

85%

Couverture

Objectif : 100% couverture exigences et code.

KPI Défauts



Densité de défauts

Cible : $\leq 0,1 \%$ (interne), zéro fuite client (K1,K2).



Taux de réouverture

Suivi mensuel pour évaluer la qualité des corrections.



Conformité MISRA

Analyse statique pour garantir la sûreté du code.

KPI Performance du Projet



Respect des Sprints

Garantir la livraison continue.



Avancement Livrables

Suivi des milestones clés.



Temps de Résolution

Réduire le MTTR des anomalies.



Taux Réussite SIT/SYSV

Objectif : stabilité et fiabilité.



Taux de Non-Régression

Maintenir la stabilité du produit. Cible : **< 10%.**

Mini Dashboard Qualité



Fiche de Suivi des indicateurs

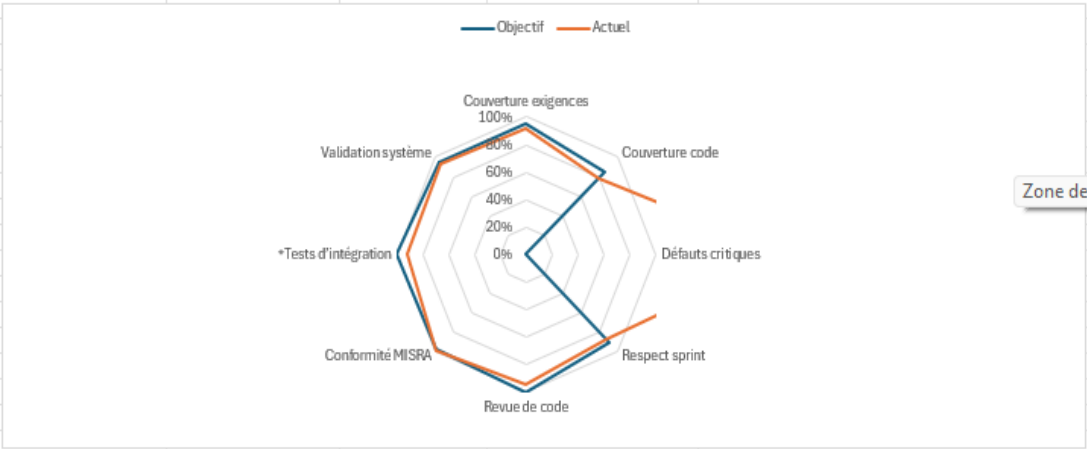
☒ Provisoire ☐ Public ☒ Interne ☐ Confidentiel ☐ Secret

Catégorie	Indicateur	Objectif	Actuel	Écart	Tendance	Risque	Action immédiate	ID Jira
Couverture exigences	Taux de couverture des exigences	95%	92%	-3%	→	Moyen	Finaliser traçabilité RECTIFY – 12 exigences non liées	QLT-124
Couverture code	Taux de couverture du code	85%	78%	-7%	↓	Haut	Ajouter tests unitaires sur modules	QLT-115
Défauts critiques	Nombre de défauts critiques ouverts	0	2	2%	↑	Faible	Clôturer avant Gate SID-C – 1 en correction, 1 en analyse RCA	QLT-108
Respect sprint	Pourcentage de stories terminées	90%	87%	-3%	→	Moyen	Identifier dépendances bloquantes côté équipe matériel	QLT-130
Revue de code	Pourcentage de modules passés en revue	100%	95%	-5%	→	Moyen	Relire modules ComDrv et DiagMgt – attente ressource	QLT-127
Conformité MISRA	Taux de conformité aux règles MISRA	98%	99%	1%	↑	Faible	Aucune action requise	-
*Tests d'intégration	Taux de réussite des tests SIT	100%	92%	-8%	↑	Faible	Build stable – aucune action	-
Validation système	Taux de réussite des tests SYSV	95%	94%	-1%	→	Moyen	Finaliser tests HIL – 3 cas restants sur banc B	QLT-135

Écart	Couleur
si < -5 %	Rouge
si -5 % à -1 %	Orange
si ≥ 0 %	Vert

Plage d'écart (%)	Risque
< -5 %	Haut
-5 % à 0 %	Moyen
> 0 %	Faible

Flèche	Nom usuel
↓	Baisse
→	Stable
↑	Hausse



Réseau d'Agents IA pour la Qualité Logicielle (Proposition 1/3)

Six agents spécialisés pour une assurance qualité continue et proactive.



ReqAI

Vérifie la clarté et la traçabilité des exigences (SMART).

Lit SyRS, SRS, SWA. Donne un score et alerte sur les exigences ASIL.

Jalons : SPR, SPD



ArchAI

Contrôle la cohérence de l'architecture.

Analyse SAD, SWA, vérifie les interfaces et signale les incohérences.

Jalons : SPD, SID-B



CodeAI

Surveille la qualité du code. Vérifie les règles MISRA, la complexité, le style et détecte les duplicatas.

Jalons : SID-B, SID-C



TestAI

Évalue la qualité des tests.

Lit MTP, MTR, résultats LDRA. Donne le taux de couverture et identifie les tests manquants.

Jalons : SID-B, SID-C



RiskAI

Prédit les modules à risque.

Analyse l'historique des bugs, les métriques de code et classe les risques.

Jalons : Tous



DocAI

Vérifie la qualité documentaire.

Scanne documents et repo Git pour détecter erreurs de version et incohérences.

Jalon : SDR-F

Processus Continu et Génération de Rapport (Proposition 2/3)

De l'analyse en amont à la décision de jalon, un flux qualité automatisé et transparent.



Analyse en Amont

À chaque sprint, les agents analysent les livrables via API/webhook.



Stockage des résultats dans une base qualité ou JIRA/Confluence.



Remontée immédiate des alertes critiques aux responsables.



Génération de Rapport à la Revue de Jalon

Un dashboard central génère un rapport de conformité global.

Conformité

Statut Oui/Non par agent

Score Qualité

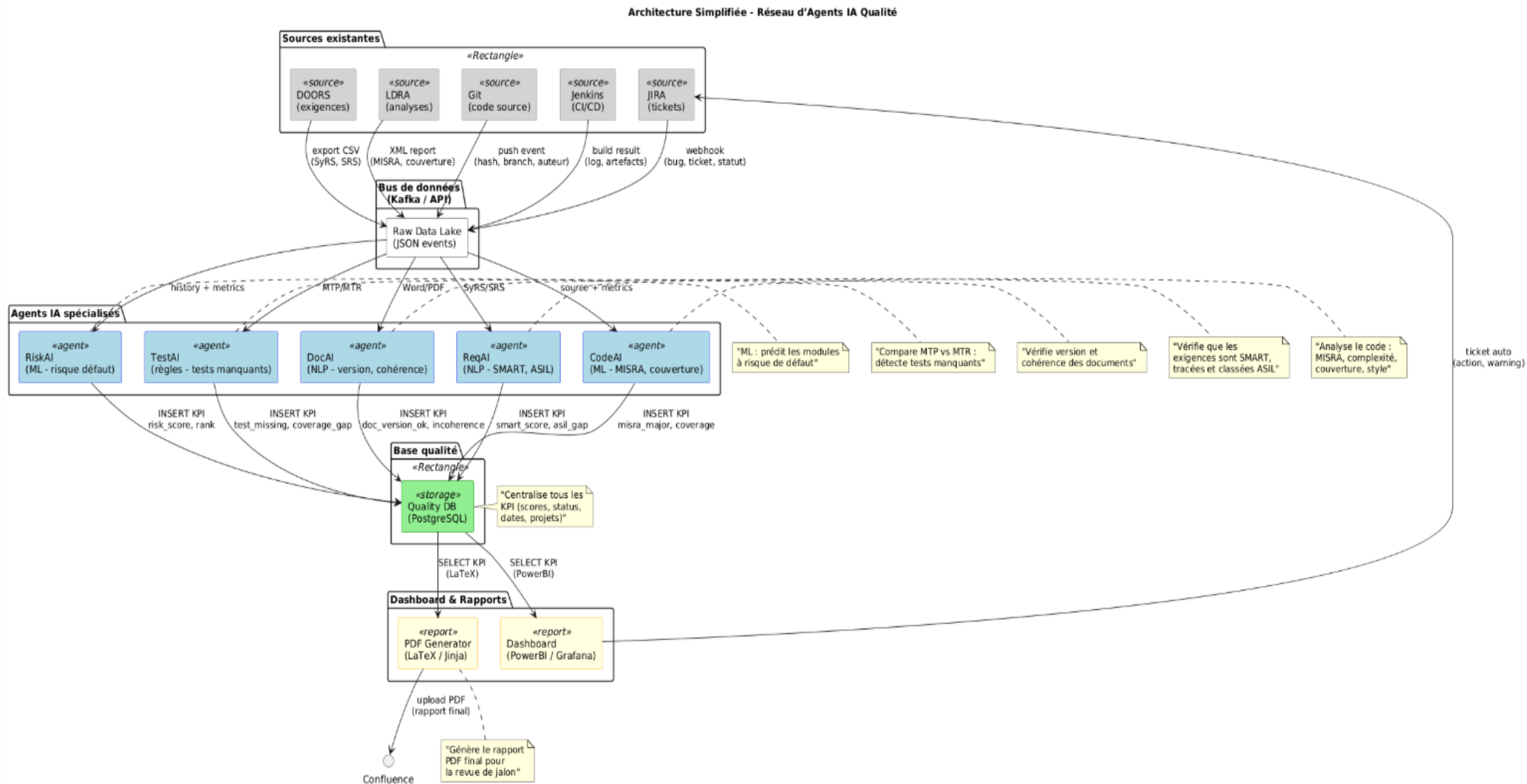
Métriques quantitatives

Preuves

Liens vers logs et docs

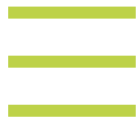
Le RQ utilise ce rapport pour **valider ou rejeter** le passage du jalon.

(Proposition 3/3)





SOA



Enchaînement des Validations SOA

Processus PTC → CEI → BL pour une traçabilité et une cohérence garanties.



Validation PTC

Trame TR0012.



Validation CEI

Trame TR0090.



Validation BL

Trame TR0011.

Validation PTC

La validation de la Proposition Technique et Commerciale consiste



Créer une référence PTC

Générer une référence unique et l'inscrire immédiatement dans la liste des contrats.



Vérifier les calculs

S'assurer que le total calculé dans la PTC correspond au montant enregistré dans Jira.



Utiliser la bonne trame

Vérifier systématiquement l'utilisation de la dernière version de la trame **TR0012_S**.

Validation CEI et son Lien avec la PTC

La validation de la **Commande d'Étude Interne** est conditionnée par une stricte cohérence avec la PTC.

Condition de Validation

La CEI (basée sur la trame **TR0090**) n'est validée que si les montants sont alignés :

$$PTC = CEI = BL/BC$$

Cette règle garantit la cohérence contractuelle et financière tout au long du projet.

Cas Particulier : CEI sans PTC

Dans certains cas (projets internes, prestations régies), une CEI peut être créée sans PTC préalable.

- Créer une ligne PTC **non partagée** dans le fichier liste.
- Générer une référence d'**IB Projet** sur cette base.
- Une fois l'IB créé, l'ajouter à la liste des IBs sous Jira.

le Bon de Livraison (BL)

Le Bon de Livraison (BL) est le document qui clôture le cycle commercial et technique, ouvrant la voie à la facturation.

Trame à Utiliser

Utiliser la dernière version de la trame **TR0011_T**.

Inscription Obligatoire

La référence du BL doit être immédiatement ajoutée dans le fichier **LI0017_B_Liste des Contrats-PTC-25**.

Cohérence des Données

Le contenu du BL doit refléter **exactement** les données validées dans la PTC et la CEI.

Check List d’approbation des PTC, CEI et BL

Élément à vérifier	PTC	CEI	BL	OK/NOK	Commentaires
Trame utilisée correcte (selon dossier qualité: trame en vigueur)	☐	☐	☐		
Cohérence des champs (nom projet, client, etc.)	☐	☐	☐		
Liste des essais et montants conformes à la PTC	☐	☐	☐		
Montant cohérent (PTC, CEI, Jira, BL)	☐	☐	☐		
Vérifier la somme des montants des essais	☐	☐	☐		
Annexes présentes (portée d'accréditation, etc.)	☐	NA	NA		
Langue conforme (FR/EN selon client)	☐	NA	☐		
CEI : Bon de commande ou acceptation attaché SUR JIRA	NA	☐	NA		
Mise en page					
Table des matières à jour					
Police et taille uniformes	☐	NA	☐		

Outils & Référentiels

Un écosystème documentaire structuré pour garantir l'intégrité et la traçabilité des processus.



TR0012_S

Proposition Technique et Commerciale



TR0090_P

Commande d'Étude Interne



TR0011_T

Bon de Livraison de Facturation



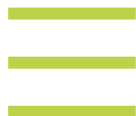
Référentiel Central Unique

L:\SQualite\Service-Qualite>Listes\LI0017_B_Liste des Contrats-PTC-25

Toute modification de référence ou de version de trame doit y être enregistrée immédiatement.

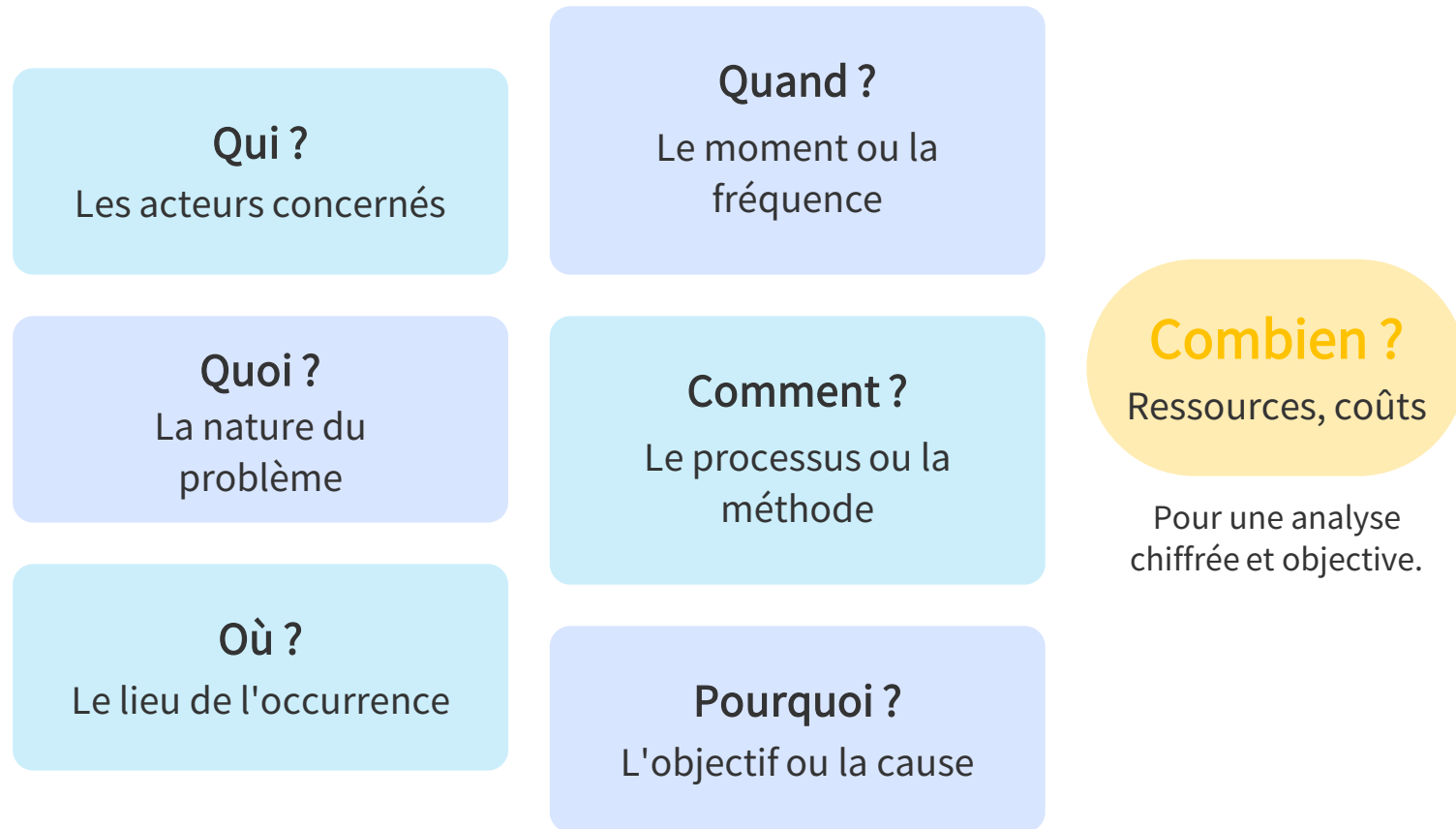


Les Outils Qualité



QQOQCP : Le Check-list Universel

Les six questions qui éclairent toute situation pour une analyse complète.

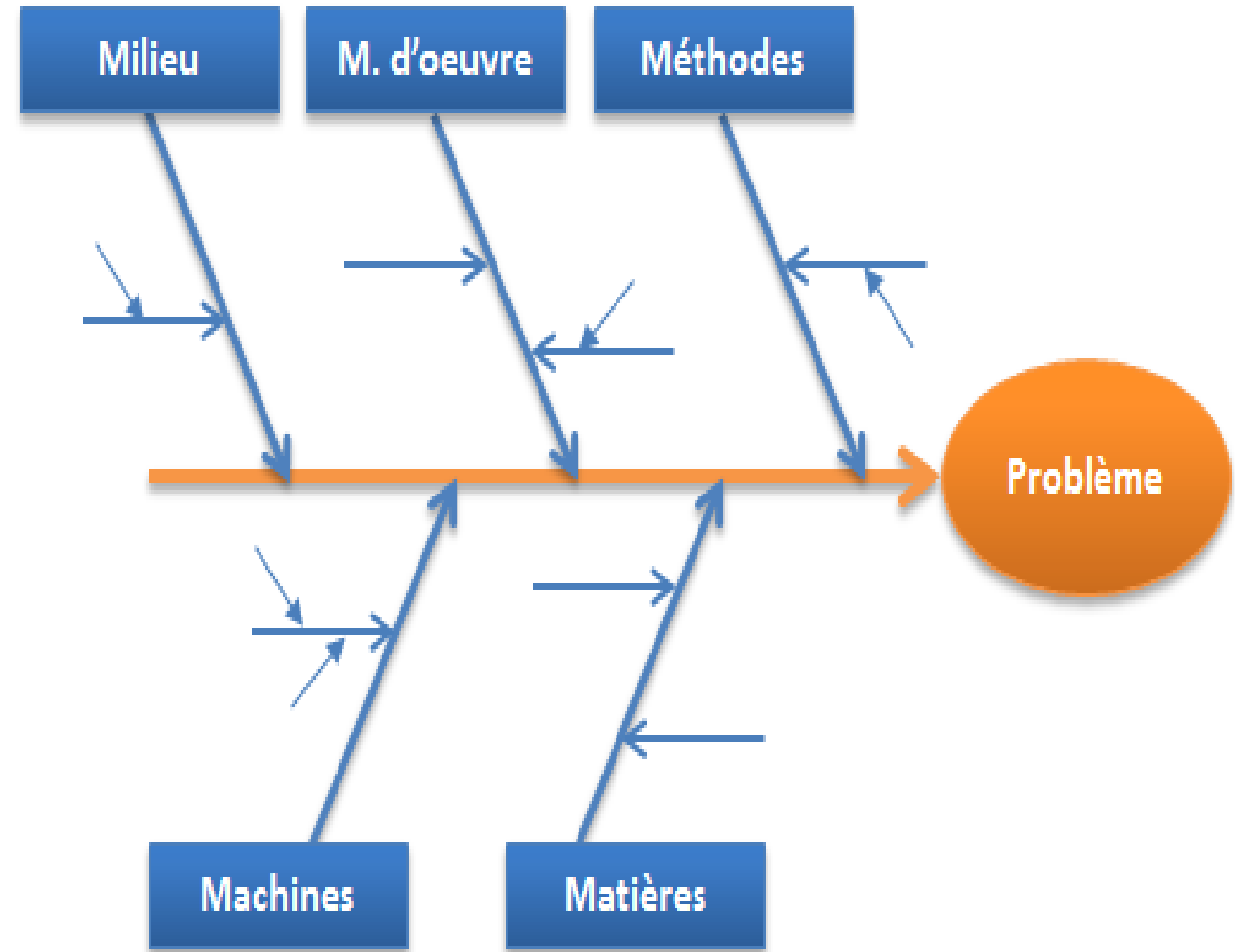


Anatomie d'Ishikawa

Le diagramme en arêtes de poisson est une structure visuelle qui évite les oublis et favorise le travail en groupe pour explorer toutes les causes d'un écart.

 **Tête du poisson :** L'effet, c'est-à-dire le problème à résoudre, formulé de manière claire et concise.

 **Arêtes :** Les familles de causes (les 5M) qui sont les grandes catégories à investiguer.



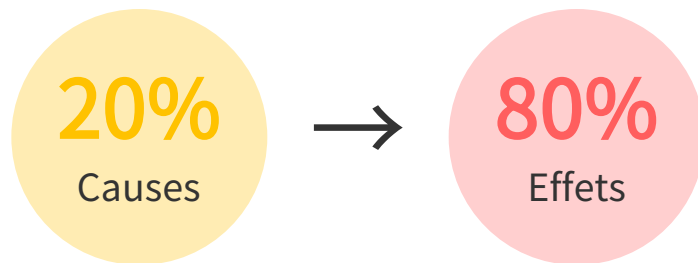
5M : Chasse aux causes avec Ishikawa

Un diagramme en “Arête de poisson” pour identifier et classer toutes les causes d'un problème.



La Loi de Pareto

20% des causes génèrent 80% des effets.



Cette loi invite à concentrer les efforts sur les problèmes vitaux plutôt que de disperser ses ressources.

Comment Prioriser les Défauts ?

1. **Compilez les données** : Recueillez les occurrences ou les coûts de chaque type de défaut.
2. **Classez par ordre décroissant** : Le défaut le plus fréquent ou le plus coûteux en premier.
3. **Calculez le pourcentage cumulé** : Additionnez les pourcentages pour chaque défaut successivement.
4. **Identifiez les priorités** : Les premiers éléments qui atteignent 80% sont les priorités d'action.

Méthode 5S



Une séquence pour créer un lieu de travail **sûr, efficient, agréable** et ancrer l'amélioration continue.

Tableau de Synthèse des 4 Outils

Outil	Object	Phase	Erreur Fréquente
QOQCP	Analyser une situation par questionnaire.	Comprendre et définir le problème.	Se lancer dans l'action sans avoir défini le problème.
5M (Ishikawa)	Identifier et classer toutes les causes.	Identifier les causes racines.	S'arrêter à la première cause apparente.
Pareto	Prioriser les causes par impact.	Prioriser les actions à mener.	Tenter de tout résoudre à la fois.
5S	Optimiser l'organisation du lieu de travail.	Implémenter et pérenniser les solutions.	Ne pas standardiser et laisser retomber les efforts.

Différencier les Actions Clés



Correction (D3)

But : Éliminer la NC détectée.

Timing : Immédiat.

Ex: Remplacer une pièce.



Corrective (D5)

But : Éliminer la cause racine.

Timing : Après analyse.

Ex: Modifier un procédé.



Préventive (D7)

But : Éviter une NC potentielle.

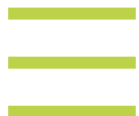
Timing : Avant tout défaut.

Ex: Ajouter un contrôle.

Confondre ces actions expose au risque de **récidive** et de **perte de confiance**.



Traitement des réclamations et des Ncs
selon la méthodologie 8D



D1 : Constituer l'Équipe

Nommer un **leader qualité** qui porte la méthode et réunit les compétences clés pour éviter les silos.



Production



Méthodes



Logistique



Fournisseur (si NC externe)

D2 : Décrire le Problème

Formuler avec QQQQCP

Reformuler le défaut de manière précise pour créer un socle commun à l'équipe.

Quantifier l'Impact

Nombre de pièces, taux de NC, impact client. Fournir une preuve chiffrée du gap qualité.

Pièces à Joindre :

-  Photos du défaut
-  Rapport de contrôle
-  Fiche de réclamation client
-  Spécification non respectée

D3 : Sécuriser

Appliquer la **correction immédiate** pour protéger le client et limiter l'expansion du défaut.



Tri & Blocage : Contrôle 100% des lots concernés.



DDC : Alerte clients si NC déjà livrée.



Documentation : Quantité, nature, décision.

Q D4 : Rechercher les Causes

Outils d'Analyse

Utiliser Ishikawa, les 5 Pourquoi et les données SPC pour une analyse objective.

Focus sur la Cause Racine

Différencier la **cause racine** du **symptôme** pour éviter les actions cosmétiques.

Vérifications Clés :

- ✓ La **spécification** est-elle claire ?
- ✓ Le **FMEA** est-il à jour ?
- ✓ Le **plan de contrôle** est-il adéquat ?
- ✓ Le défaut était-il identifié dans le **FMEA** ?

D5 : Définir les Actions

Établir des actions **orientées process** pour éliminer la cause racine et non pas simplement filtrer les pièces.

Sur le processus : Modifier un montage, ajouter un contrôle, corriger une instruction.

Validation Qualité : La pertinence des actions par rapport à la cause racine est validée.

Documentation : Actions documentées, datées et responsabilisées.



D6 : Mettre en Œuvre et Mesurer

Pilotage par la Qualité

Qualité pilote le plan d'actions et valide l'efficacité des actions correctives mises en place.

Suivi KPI

Suivi quantifié pour prouver l'efficacité : taux de NC, retours réclamation client, Cpk.

Vérification par Audit :

Un **audit interne** est organisé pour vérifier l'application effective des actions correctives sur le terrain.



D7 : Prévenir la Récidive

Convertir l'apprentissage en **actions préventives** pour verrouiller le processus.



Mise à jour : FMEA, plan de contrôle, instructions.



Formation : Former les opérateurs pour la prévention.



Standardisation : Intégrer le correctif dans le procédé.

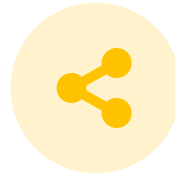
D8 : Féliciter et Clôture

Officialiser la clôture pour valoriser l'équipe, capitaliser sur la résolution et renforcer la culture qualité.



Clôture Client

Envoi du 8D report et collecte de la satisfaction.



Partage des Bonnes Pratiques

Revue de direction.

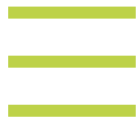


Archivage

Dossier NC + 8D archivé pour capitalisation.



Processus de management des risques



Management Des Risques

Le processus vise à identifier, analyser et maîtriser les risques et opportunités liés aux activités du processus en s'appuyant sur la fiche

TR0384_E



Garantir la **conformité** et la sécurité des parties intéressées.



Favoriser l'**amélioration continue** par des actions planifiées, suivies et réévaluées.

Management des Risques & Opportunités

Un processus structuré pour anticiper, évaluer et agir.



Identification

Lister les risques et opportunités.



Évaluation

Analyser la criticité.



Plan d'Action

Définir et suivre les actions.



Ré-évaluation

Mesurer l'efficacité.

Référentiel et Évaluation des Risques



Norme & Grille

Respect de l'instruction IN0108.
Utilisation de la grille I-P-D standardisée.



Criticité (C)

Calculée par la formule :

$$C = I \times P \times D$$



Classification

Classement en K1, K2, K3, K4 selon la
criticité.
Évaluation du niveau de maîtrise sur 3 axes
(Moyens, Compétences, Méthodes).

Identification des Risques

Pour chaque activité du processus, une analyse systématique est menée pour recenser les risques potentiels.

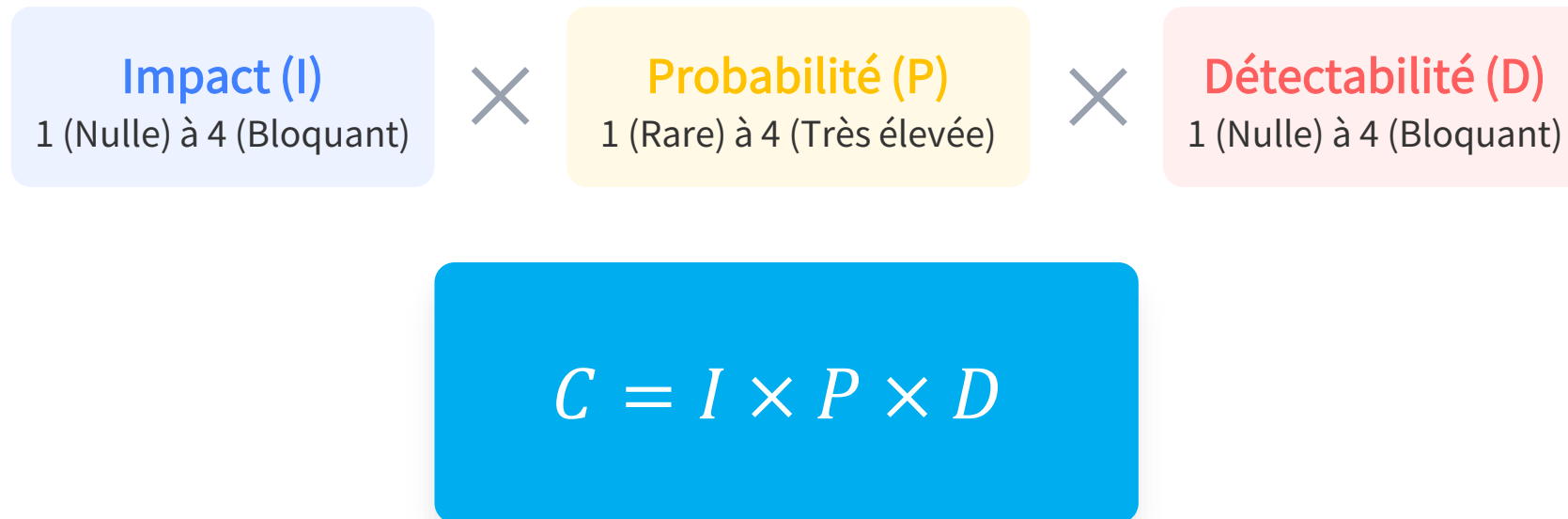
-  **Risques Potentiels** : Déterminer ce qui pourrait dévier et impacter l'activité / Les objectives stratégiques
-  **Date de Détection** : Noter quand le risque a été identifié.
-  **Causes & Conséquences** : Analyser les origines et les impacts.

Identification des Opportunités

Parallèlement aux risques, le processus vise à identifier et à capitaliser sur les opportunités de progrès.

-  **Opportunités** : Lister les leviers d'amélioration potentiels.
-  **Date de Détection** : Noter quand l'opportunité a été identifiée.
-  **Conséquences** : Décrire les bénéfices attendus de l'opportunité.

3. Évaluation : Calcul de la Criticité



La criticité permet de classer le risque en zone **K1**, **K2**, **K3** ou K4.

Maîtrise : Moyens, Compétences, Méthodes

La synthèse des scores sur ces trois axes guide la priorité d'action et révèle la force du contrôle existant.

Moyens

Disponibilité et adéquation des ressources.

- 1: Absents
- 2: Non adaptés
- 3: Adaptés, pas toujours dispo
- 4: Adaptés, solutions de rechange

Compétences

Capacité de remplacement et opérationnalité.

- 1: Aucune
- 2: Titulaire seul
- 3: Remplaçants possibles
- 4: Remplaçants formés et planifiés

Méthodes

Partage et mesure de l'efficacité des procédures.

- 1: Pas de méthode partagée
- 2: Méthode individuelle reprise
- 3: Méthode partagée
- 4: Méthode mesurée et améliorée

4. Plan d'Action : Élaboration

Actions

Décider (A) ou Surveiller (S)

Responsable

Nommer un responsable

Délais

Fixer un délai prévu

Critères

Définir un critère de
mesure

Le tout est enregistré dans la section **Plan d'action** de la feuille Excel TR0384_E.

Suivi de l'Efficacité : La Boucle PDCA



Si l'action est jugée **Non efficace**, une nouvelle action est planifiée pour boucler la boucle d'amélioration continue.

5. Ré-évaluation du Risque

Après la mise en œuvre des actions, une ré-évaluation systématique est nécessaire pour valider leur efficacité.

Ré-évaluer
I-P-D

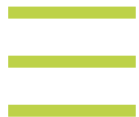
Re-noter les niveaux
de maîtrise
Mo-Co-Mé

Recalculer la **criticité (C)**
pour confirmer le
nouveau niveau de
risque

Les nouvelles valeurs sont reportées dans les colonnes **Ré-évaluation** de la feuille Excel avec des commentaires sur la pertinence des mesures.



Revue direction



Objectif de la Revue de Direction

Un processus stratégique pour l'amélioration continue.



Performance du Système Qualité

Examine les indicateurs clés (KPIs) pour évaluer l'efficacité du système de management de la qualité.

Bilan et Vérification des actions



Analyse Satisfaction Clients

Analyse les retours, réclamations et attentes pour s'assurer de leur satisfaction et fidélisation.



Risques & Opportunités

Évalue les capacités et identifie les axes d'amélioration et d'innovation pour optimiser les processus.



Décisions Stratégiques

Arbitre sur les orientations majeures, alloue les budgets et valide les plans d'actions stratégiques.



Bilan d'Habilitation

Évaluer l'habilitation des ressources par rapport aux compétences exigées

Cycle de Vie des Actions d'Amélioration

Un processus dynamique pour garantir un plan d'amélioration **actualisé, réaliste et aligné** sur les enjeux stratégiques.



1. Identification

Nouvelles actions issues de la revue.



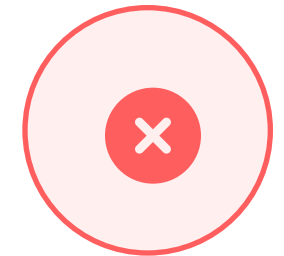
2. Lancement

Actions entamées avec ressources allouées.



3. Réalisation

Actions menées à bien et mesurées.



4. Clôture

Actions annulées ou intégrées.

Bilan des Indicateurs

La consolidation des indicateurs clés révèle les écarts, les tendances et les zones de fragilité, guidant les décisions stratégiques.



Satisfaction Client : Mesure de la fidélisation et de la perception.



Performance Processus : Efficacité et optimisation des opérations.



Habilitation : Niveau de compétence et de formation des équipes.



Risques : Identification et maîtrise des menaces potentielles.

KPI Processus stratégiques de prestations des services

Taux de charge de l'EI

Maîtrise des coûts de développement

$$\frac{\text{Jours facturés (réel)}}{\text{Jours disponibles}}$$

Taux de respect du budget

Maîtrise des coûts de développement

$$\frac{\text{Budget consommé}}{\text{Budget prévu}}$$

Taux de TurnOver Global

Fidéliser le personnel et limiter le turnover

$$\frac{\text{Total des départs sur la période}}{\text{Effectif moyen sur la période}}$$

Taux de satisfaction client EI

Fidéliser nos clients et développer une relation de partenariat

$$\text{Moyenne (taux de satisfaction client)}$$

Des Attentes aux Axes d'Amélioration

Les attentes des parties prenantes sont traduites en axes prioritaires pour alimenter le nouveau plan qualité.

Attentes Parties Prenantes



Clients



Régulateurs



Collaborateurs



Axes d'Amélioration

- Réduction des non-conformités
- Optimisation des délais
- Renforcement des compétences

Traçabilité et Communication

Le compte-rendu formalise les faits, chiffres, décisions et engagements. Il est la pierre angulaire de la transparence et de la conformité.



Compte-Rendu



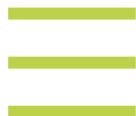
Archivage



Diffusion



Mise a Jour Documentaires



Déclencher une Update Documentaire

Identifier le besoin et Ouvrir le document maître



Identifier le Besoin

Détecter une évolution du métier, une non-conformité, une nouvelle exigence client/légale, etc.

Action : Émettre une demande de modification au Quality Engineer (QE).



Ouvrir le Document

Récupérer la dernière version sur le disque
Qualité.

Action : Passer le statut à **PROVISOIRE** et
incrémenter l'indice (ex: C → D).



Référentiel

Q:\ACTIA ES\Piloter l'entreprise\Procedures\Maitrise des documents\PR0002_P_Procédure de maîtrise des documents

Réaliser la Modification

Suivre la trame et les règles de l'art



1. Utiliser la Trame

Utiliser le modèle dédié pour garantir le format et la structure.



2. Respecter les Règles

Conserver l'en-tête à 4 niveaux de confidentialité et la mention de copyright ACTIA.



3. Suivre les Évolutions

Remplir la feuille de suivi avec le numéro de révision, la date et la nature exacte des changements.

Le Processus de Validation

De la Vérification Technique à l'Approbation Qualité



Vérification

Un vérificateur technique contrôle la pertinence et la conformité. Une même personne ne peut pas rédiger et vérifier.



Approbation

Seul le Quality Manager approuve, vérifiant l'identification, le formalisme et la traçabilité des évolutions.



En cas de Refus

Si une étape est refusée, le document retourne à l'étape de modification (Étape 3) avec des commentaires pour itération.

Le document reste **PROVISOIRE** et non applicable tant que le circuit de visas n'est pas terminé.

Diffusion, Retrait et Classement

Assurer la bonne circulation de l'information



Diffusion

La Qualité dépose la nouvelle version sur le disque Qualité (lecture seule) et envoie un mail d'information.



Retrait

Les versions périmées sont déplacées vers le dossier « Documents périmés » du FTP-Qualité (accès restreint).



Classement

Tous les documents du SMQ sont stockés en format informatique sur le disque Qualité, en consultation libre pour le personnel.

Points Clés et Bonnes Pratiques



Séparation des Rôles

Une même personne ne peut pas rédiger et vérifier un même document pour garantir l'objectivité.



Fréquence de Revue

La revue théorique est de 2 ans, mais une modification est possible dès qu'un besoin est détecté.



Statut Provisoire

Un document est non applicable tant que le circuit de visas n'est pas bouclé et son statut reste "PROVISOIRE".



Veille Normative

Toute évolution normative (ex: nouvelle ISO) déclenche une analyse d'impact avant toute rédaction.

Mise a Jour Documentaires

Mise a jour documentaires a été réalisé selon la procédure [PR0002 Maîtrise des documents](#).

L'objectif est de s'assurer que chaque document affiche le bon logo, la nouvelle classification et une trame conforme, garantissant ainsi la cohérence et la conformité de notre référentiel qualité.



Qualité & Conformité

Méthode de Contrôle



Disque Qualité

Version publiée



Liste LI0001

Référence officielle



FTP Qualité

Version source Word

Cette triple lecture permet d'identifier les divergences, repérer les versions obsolètes et garantir l'utilisation de la version validée en vigueur.

Grille de Notation Appliquée

Chaque document est évalué sur 3 critères, recevant une note de 0 à 1.

0

Non Conforme

Le document ne respecte pas le critère.

0,5

À Corriger

Le critère est partiellement respecté.

1

Conforme

Le critère est entièrement respecté.

Les critères évalués sont : [Logo Actia](#), [Nouvelle Classification](#) et [Trame Conforme](#).



Outils à maîtriser : Rectify



Qu'est-ce que Reqtify ?

Reqtify est l'outil d'ingénierie des exigences qui assure la **traçabilité continue** pour la qualité tout au long du cycle V.

Il interconnecte exigences, SW, HW, tests et CQ dans une base unique, permettant de vérifier en temps réel que chaque élément reste couvert, validé et sans erreur critique.



Référentiel <https://wiki.actia.se/display/ATD/Reqtify+-+User>

La Mission : 5 Critères pour l'Excellence



Unique

ID unique, pas de doublon.



Couverte

Lien « Satisfies » vers
SW/HW/test.



Vérifiée

Lien « Validates » depuis
test/CQ.



Sans Erreur

Icônes rouges à 0.



Traçable

Traçabilité continue amont
↔ aval.

Contrôle d'Entrée : La Macro Word

Avant import, la macro valide 3 critères bloquants pour sécuriser la qualité dès la source.



Document ID Unique

Assure l'unicité de l'exigence dans la base.



Quality_Status = "Reviewed"

Garantit que l'exigence a été revue et validée.



Liens Activés

Les types de lien "Satisfies" & "Validates" doivent être actifs.

Exploiter les 5 vues Reqtify

Vue Tableur & Mode Couverture : corriger avant l'analyse d'impact.



Vue Tableur

Filtrer sur **Quality_Status ≠ "Reviewed"** pour identifier et corriger les exigences non validées.



Mode Couverture

Un clic pour visualiser les liens sortants. Détecter immédiatement les exigences orphelines à couvrir.

Pilotage Visuel : Impact, Graphique & Dashboard



Mode Impact

Vérifier que tous les SCa en aval sont correctement rattachés à une exigence amont.



Mode Graphique

Repérer visuellement les îlots sans lien (nœuds rouges) pour une correction rapide et ciblée.



Tableau de Bord

Suivre l'indicateur clé : **% exigences vertes ≥ 98%**.

Priorité de Traitement : L'Ordre Décroissant



1. Exigence non couverte

Créer le lien "Satisfies" manquant.



2. Entité non couverte

Rattacher à une exigence amont.



3. Allocation non couverte

Vérifier le lien "Is allocated to".

Les Livrables Qualité



Vérification des règles

Export hebdomadaire en Excel listant les anomalies détectées.



Matrice de traçabilité

Baseline au format PDF à chaque sprint pour figer l'état.



Bilan SCa Coverage

Fichier CSV importé dans le KPI Q-dashboards pour le pilotage.

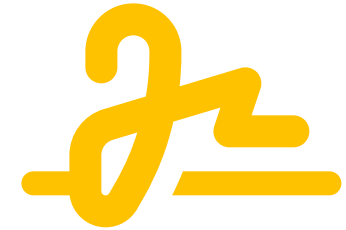
Les Résultats Attendus

0

Exigence Rouge
à la livraison

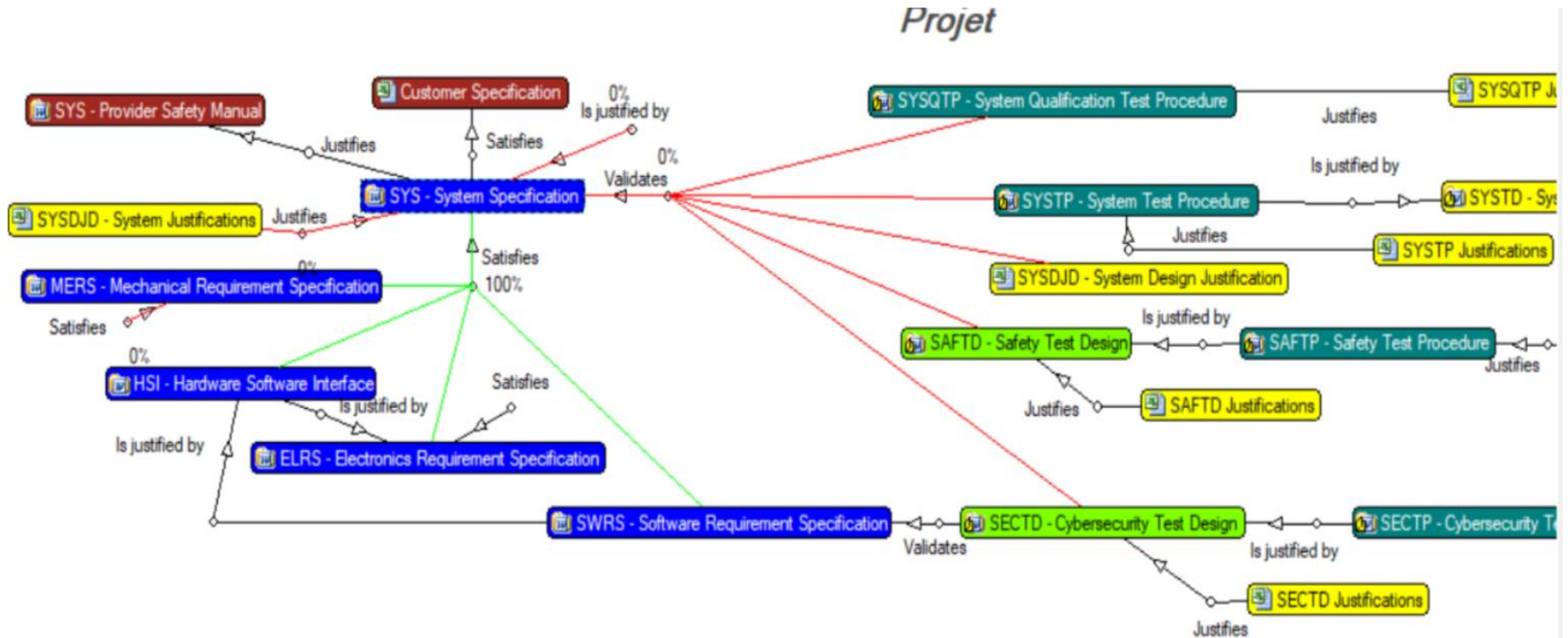
100%

SCa Traçables
à une exigence



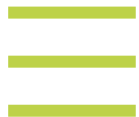
Rapport Signé
avant chaque gate V-
cycle

Exemple Pratique





Conclusion

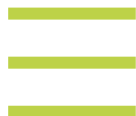




Qualité AES : un levier concret de confiance

Chez AES, faire de la qualité un levier de **confiance** , de **performance** et **d'innovation** n'est pas un slogan

Ce rapport m'a révélé une culture où la traçabilité, l'amélioration continue et l'humain se conjuguent pour transformer la conformité en avantage compétitif.



Perspectives

Le processus qualité est **déjà mature**, avec une documentation complète et des KPIs pertinents. Les innovations proposées ouvrent la voie vers une nouvelle ère.



Processus conforme et documenté.



Innovation IA pour support de qualité.



Passer d'un niveau conforme à un niveau intelligent.





MERCI

